

Anàlisi del domini i recollida de dades

Dataset d'estudiants (n= 6607)
• Variables acadèmiques
• Variables socioeconòmiques
• Variables d'entorn educatiu
19 variables totals
• 8 numèriques
• 11 categòriques

DADES

METADATA

Mòdul de Metada

- Origen de les dades
- Diccionari de les variables
- Tipus de variables
- Rang de les variables

Document excel
de la Metada

Capa de dades i analítica

Preprocessament de dades

Detecció d'outliers i tractament: PCA

Feature Selection

Transformació i creació de noves variables: codificació

Visualització (EDA)

Filtratge i generació DF

Detecció de missings

Base imputada

Model de modelització

1. Clustering jeràrquic: identificació de perfils d'estudiants

2. Model de classificació supervisada: predicció del risc d'abandonament

3. Dynamic supervised learning: reentrenament periòdic amb noves dades i resultats

4. Motor d'explicabilitat: factors principals que expliquen el risc

Sortides del sistema

Classificació del risc:
sense risc / risc futur / risc immediat

Recomanacions d'intervenció:
tutories / suport acadèmic / recursos educatius

Llista prioritzada d'estudiants:
ranking segons probabilitat de risc

Indicadors agregats i informes:
risc per curs / risc per centre / evolució temporal

Capa d'interacció amb usuaris



Nou estudiant

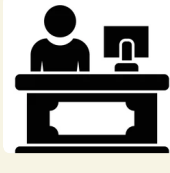
Interfície segons el tipus d'usuari



Usuaris operatius:
tutors / professorat / orientadors



Usuaris tàctics:
coordinació acadèmica / caps d'estudis



Usuaris estratègics:
direcció / unitat de qualitat

Decisió i intervenció

Tutories

Reforç acadèmic

Suport acadèmic

Orientació personalitzada

Reassignació de recursos

Seguiment de l'estudiant

Knowledge Base

REENTRENAMENT

Avaluació del sistema + Noves dades

- Resultat real de l'estudiant: **abandona / no abandona**
- Qualitat del model
- Deriva de dades o patrons detectada
- Efectivitat de les intervencions aplicades

- S'ha seguit la recomanació?
- Quin tipus d'intervenció s'ha aplicat?
- Quan s'ha aplicat?
- Quin resultat ha tingut?
- Evolució del risc i de l'estudiant
- Efectivitat per usuari i grup